SIDE ALUSED

Wi-Fi

Pavel Kodotšigov, MSc

Wi-Fi

Wi-Fi - traadita kohtvõrgu tehnoloogia

- Wi-Fi - kaubamärk (kuulub Wi-Fi Alliance'ile).
- IEEE 802.11 standard.

Ei dešifreerita kuidagi

- Sõnamäng Hi-Fi'ga.
- Varajane versioon sõnast „Wireless Fidelity“.

Wi-Fi Alliance kontrollib seadmete ühilduvust standardiga.

- Ainult pärast kontrollimist võib Wi-Fi sümbolit kasutada
- Etherneti puhul ei toimu kontrollimist.

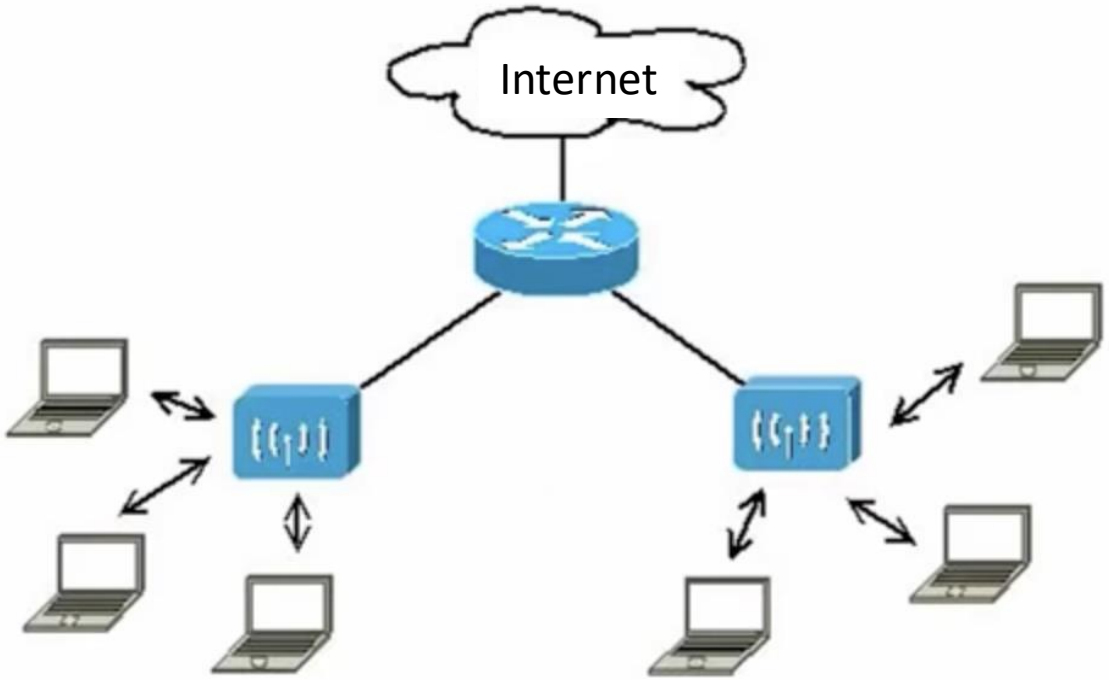
Wi-Fi asukoht OSI mudelis

OSI mudel
Rakenduskiht
Esituskiht
Seansikiht
Transpordikiht
Võrgukiht
Andmelülikiht
Füüsiline kiht

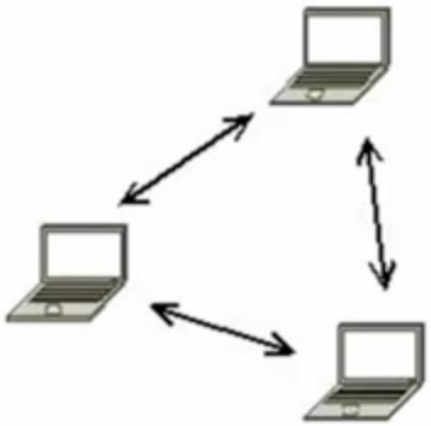
Andmelülikiht:

- Loogilise lüli juhtimiskiht
  LLC (*Logical Link Control*)
- Meediumipöörduse juhtimine
  MAC (*Media Access Control*)

Wi-Fi töörežiimid



Pääsupunkt (*wireless access point*)



Juhuvõrk (*ad-hoc*)

Wi-Fi ja Ethernet

Wi-Fi tehnoloogia on sarnane Ethernetiga

- Aadressimine – MAC-aadressid

Jagatud meedium:

- Ethernet – kaablid
- Wi-Fi – raadio ringhääling

Ühine LLC-kihi kaadriformaat

- IEEE 802.2 standard

Wi-Fi füüsilise kihi standardid

Nimetus	Vastuvõtmise aasta	Kiirus	Sagedus
802.11	1997	1 ja 2 Mbit/s	2,4 GHz
802.a	1999	54 Mbit/s	5 GHz
802.b	1999	11 Mbit/s	2,4 GHz
802.g	2003	54 Mbit/s	2,4 GHz
802.n	2009	600 Mbit/s 105 Mbit/s üks anteen	2,4 ja 5 GHz
802.ac	2014	6,77 Gbit/s 1,69 Gbit/s üks anteen	5 GHz

Wi-Fi füüsiline kiht

Infrapuna kiirgus

- 802.11, vananenud meetod

Elektromagnetiline kiirgus:

- 2,4 GHz - 802.11b, 802.11g, 802.11n
- 5 GHz - 802.11a, 802.11n, 802.11ac

2,4 ja 5 GHz sagedused ei nõua litsentsi:

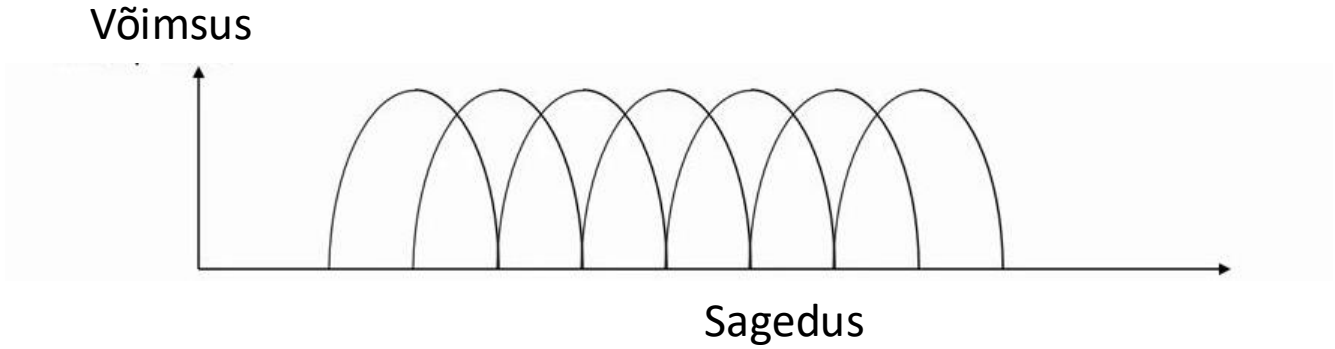
- Võib vabalt kasutada
- Seda sagedusvahemik kasutavad ka teised seadmed ja põhjustavad häireid.

Signaali kujutamine

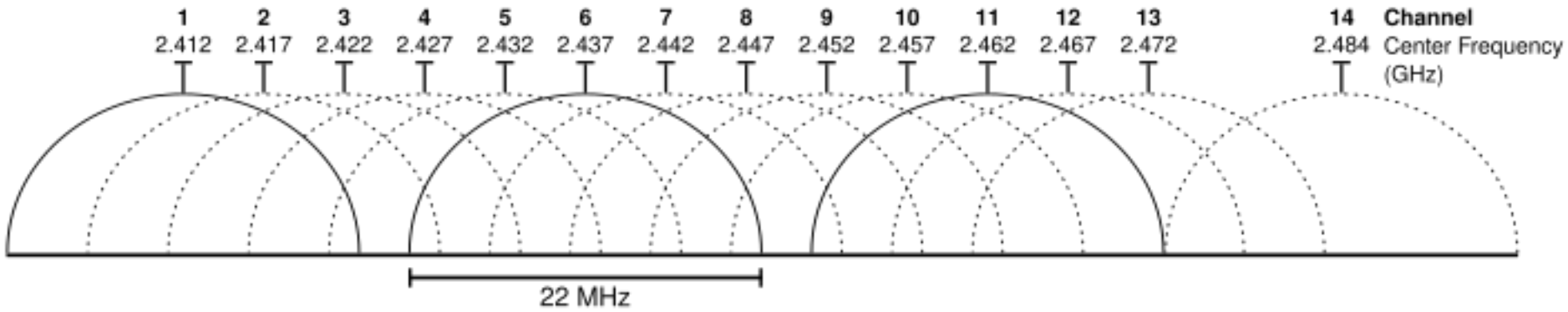
Kaasaegsed Wi-Fi standardid kasutavad OFMD-meetodit:

- *Orthogonal Frequency Division Multiplexing*.
- Ortogonaalne sagedusmultipleksimine

Andmeid edastatakse paralleelselt erinevatel sagedustel.



Kanalid 2,4 GHz sagedusribas

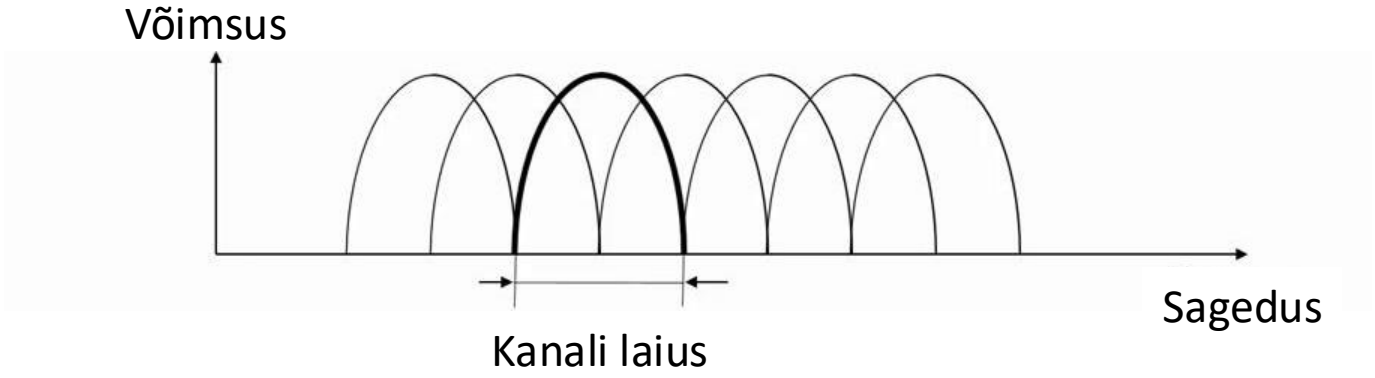


https://et.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

Kanali laius

Kasutatud kanali „laius“:

- 20 MHz - esimesed Wi-Fi standardid
- 40 MHz - 802.11n
- 80 MHz - 802.11ac (kohustuslik toetus)
- 160 MHz - 802.11ac (toetus tootjalt võimaluse korral)



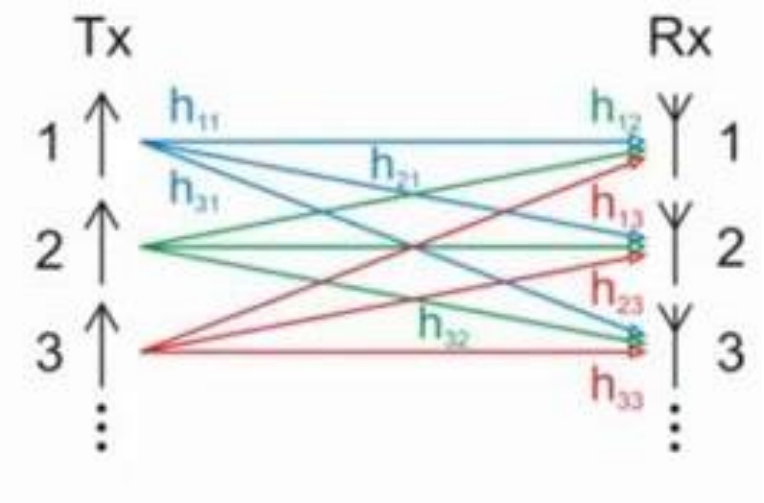
Ruumiline voog

Mitme antenni kasutamine signaali edastamiseks ja vastuvõtmiseks:

- 802.11n, 802.11ac standardid
- Ruumiline voog – signaal, mis levib ühest antennist teise

Multiple Input Multiple Output (MIMO):

- Signaali kodeerimise meetod mitme antenni kasutamiseks



Kiiruse kohandamine

Wi-Fi võimaldab muuta kiirust erineva signaali kvaliteediga:

- Kõrge kvaliteet - kiirus suureneb
- Madal kvaliteet - kiirus väheneb

Kiiruse kohandamine toimub muutuste kaudu:

- Kasutatavate kanalite "laius"
- Modulatsiooni meetodid
- Signaalide vaheline intervall (*Guard Interval*)

Kiiruse kohandamine

Modulation and coding schemes

MCS index[d]	Spatial Streams	Modulation type	Coding rate	Data rate (Mbit/s)[22]							
				20 MHz channels		40 MHz channels		80 MHz channels		160 MHz channels	
				800 ns GI	400 ns GI	800 ns GI	400 ns GI	800 ns GI	400 ns GI	800 ns GI	400 ns GI
0	1	BPSK	1/2	6.5	7.2	13.5	15	29.3	32.5	58.5	65
1	1	QPSK	1/2	13	14.4	27	30	58.5	65	117	130
2	1	QPSK	3/4	19.5	21.7	40.5	45	87.8	97.5	175.5	195
3	1	16-QAM	1/2	26	28.9	54	60	117	130	234	260
4	1	16-QAM	3/4	39	43.3	81	90	175.5	195	351	390
5	1	64-QAM	2/3	52	57.8	108	120	234	260	468	520
6	1	64-QAM	3/4	58.5	65	121.5	135	263.3	292.5	526.5	585
7	1	64-QAM	5/6	65	72.2	135	150	292.5	325	585	650
8	1	256-QAM	3/4	78	86.7	162	180	351	390	702	780
9	1	256-QAM	5/6	—	—	180	200	390	433.3	780	866.7

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ac-2013

Kokkuvõte

Wi-Fi

- Domineeriv tehnoloogia traadita andmeedastuseks kohtvõrkudes.
- IEEE 802.11

Wi-Fi füüsiline kiht

- 6 erinevat IEEE 802.11 standardit

Elektromagnetiline kiirgus:

- 2,4 GHz - 802.11b, 802.11g, 802.11n
- 5 GHz - 802.11a, 802.11n, 802.11ac